

OS2026 适老化数字人中国象棋棋友

交付文档 · 提交：OS2026 开源大赛 · 仓库：os2026_chess_friend
一份"懂棋、会唠、陪得住"的适老化数字人象棋棋友

一、项目简介与定位

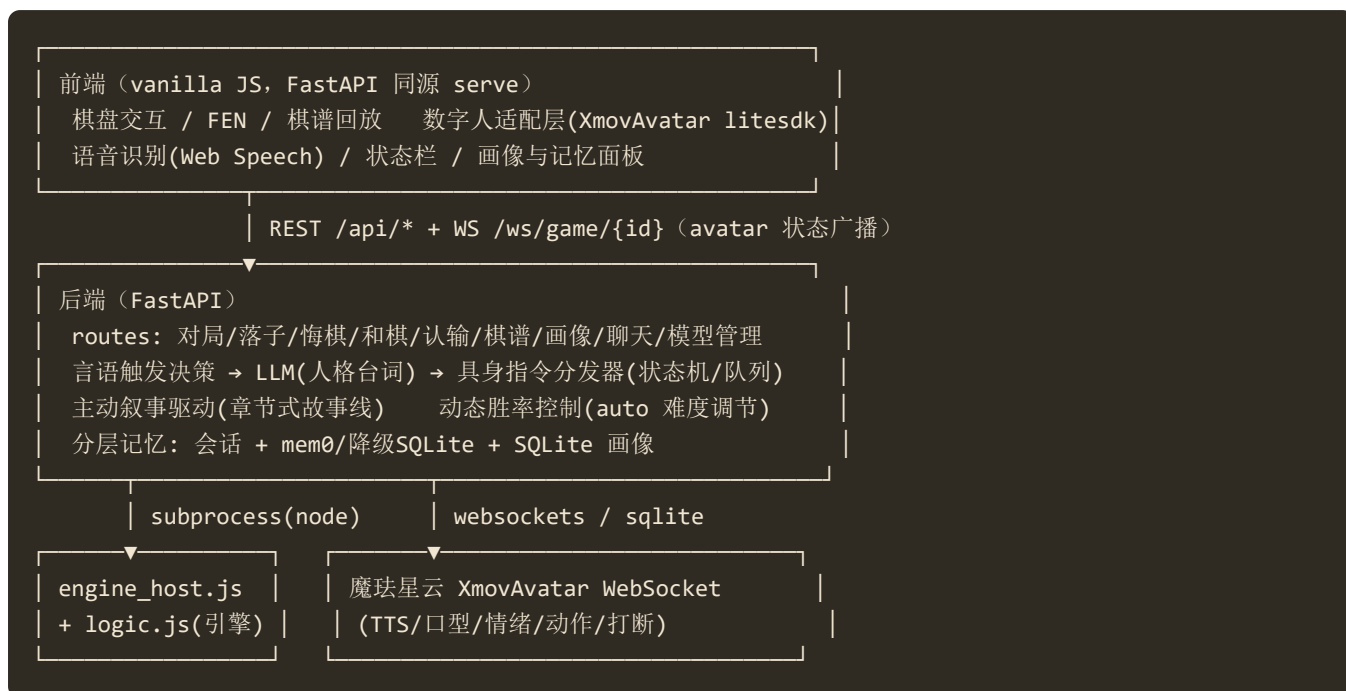
面向老年棋友的**数字人中国象棋陪练**：真人感数字人（魔法星云 XmovAvatar 3D 形象 + TTS + 口型 + 情绪 + 关键动作）既是棋手、也是棋友，陪用户下棋、唠家常、讲往事。

- 懂棋**：复用 xiangqi logic.js 引擎（ α - β 剪枝 + 置换表 + 开局库 + 胜率评估），自研 FEN 对接层与走法多样性/动态难度，让对局"势均力敌"又有真人味；
- 会唠**：棋局事件驱动 LLM 人格台词（老张/小雅双人格），说话频率压到真人水平，语音对话闭环（含回声双保险）；
- 陪得住**：分层记忆（本局会话 + 长期记忆 + SQLite 用户画像），数字人记得用户棋风、习惯与说过的话；章节式故事线"先抛源头、一点一点往后讲"，跨局续讲。

二、功能总览

模块	能力
象棋博弈	引擎对弈（ α - β + 置换表 + 开局库 + 胜率评估）、合法着高亮、绝杀/困毙精确判赢、送吃保护
动态胜率控制	auto 档局内按 EMA 胜率每 2 手调难度（范围 [1,6]，死区 $\pm 5\%$ ）；引擎中局候选按"目标胜率 0.5"选着（被压制 $\leq 35\%$ 走最优不放水）→ 对局稳定在势均力敌
走法多样性	开局库加权随机（前 5 手，坐标已修正）+ 中局候选胜率加权随机，避免每局同一手
数字人	XmovAvatar 3D：TTS/口型/情绪/关键动作/语音打断（barge-in）；老张/小雅双 ApId 双形象双音色；Web Speech 朗读降级
人格台词	棋局事件（将军/吃子/胜负/优劣）→ LLM 人格台词 + 情绪 + 动作；口语库（嘟囔/口头禅/长考搭话）；去"你/您"机械腔
主动叙事	开场问候、静默找话；章节式故事线（老张《无字棋子》/小雅《棋盘住进脑子》各 4 段：源头→发展→高潮→收尾），事件命中/顺序推进/讲完换新，最近窗口防重复，跨局续讲存画像
记忆与画像	短期会话 + 长期记忆（mem0 可选，未装降级 SQLite 子串召回）+ 画像（棋风/棋力/开局/战绩 diff 更新落盘）
语音闭环	Web Speech 识别 → 转写 → LLM 回复 → 数字人插播；噪音过滤；尾音回声双保险（前端恢复延时 1.8s + 3s 回声窗，后端台词后缀/子串判噪）
对局管理	悔棋（同步回滚）、和棋（按胜率判断）、认输、棋谱自动落库（胜/负/和/未结束 + 加精 + 整页回放）
用户体系	多账号登录切换，各账号棋谱/画像/记忆隔离；通用设置（改名/删除/切换模型/闲聊三档）
适老化	暖色木纹大字高对比、整局锁单屏、AI 真人感思考停顿（0.8~1.8s）、移动轨迹淡出

三、系统架构



关键技术点: 引擎经 `engine_host.js` (Node stdin/stdout JSON 宿主) 调用 vendored `logic.js`, FEN 对接, Docker 构建离线可复现; 具身指令分发器: IDLE/THINKING/SPEAKING 状态机 + 表演队列 + 语音打断 + WS 广播; 用户画像 SQLite diff 更新, 跨局累加 (娱乐陪伴参考, 非医疗诊断)。

四、快速上手

4.1 本地开发模式

```
cd os2026_chess_friend
cp .env.example .env          # 填 LLM 密钥；数字人密钥可留空（自动降级）
pip install -r requirements.txt # （可选）pip install -r requirements-memory.txt 启用 mem0
uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010
# 浏览器打开 http://127.0.0.1:8010
```

要求：Python 3.10+、Node.js（引擎）。无 LLM 密钥/数字人密钥时自动降级（mock 台词 / Web Speech 朗读 / 纯文字），可完整演示对局与叙事。

4.2 Docker 一键部署（可复现）

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
# 访问 http://localhost:8010（宿主端口 8010 = 容器内 8000，与本地开发一致）
```

- 镜像内已装 Node.js 引擎运行时，并拷贝 backend/frontend/vendor 三件套（离线可复现）；
- 数据卷 `./data:/app/data` 持久化画像/棋谱/记忆；
- 国内构建加速：`.env` 配 `PIP_INDEX_URL`（compose build 自动透传）。

4.3 真机数字人

在可联网的真机浏览器打开页面（需 WebGL2），加载魔法星云 litesdk 后渲染 3D 数字人；

`ENABLE_DIGITAL_HUMAN=false` 可整体关闭数字人只留对局/对话。

五、质量保障

项	结果
pytest 单测	119 项全过 （×4 连跑稳定），覆盖引擎合法性/胜负判定/动态难度/叙事推进/语音回声/结局必开口/画像跨局续讲
CDP 前端 E2E	11/11 通过 （真实浏览器自动化：登录→开局→落子→叙事播报→绝杀判赢渲染→人格名回归），同时校验"后端为新代码"抓旧后端回归
一键自检 <code>python scripts/self_check.py</code>	9/9 通过 （personas 结构/叙事推进/引擎含目标胜率/开局应着/后端健康/前端关键元素/数据库回环）
提交纪律	主干 8 个提交全部推送 origin/main，工作区干净

六、真人感打磨历程（6 轮）

1. **第一轮**：悔棋/棋谱库/人格切换/送吃保护/三结局兜底/AI 思考"让我想想..."；

2. **第二轮（交互大改造）**：言语触发决策（开口频率真人化）、数字人队列调度与情绪超时、引擎走法多样性、输入过滤、闲聊三档、轻量人格、主动叙事框架、双凭证小雅；
3. **第三轮（真人感收尾）**：绝杀判赢修复 + 全链路单测、说话频率下调、主动叙事台词真正播报 + 两位棋友人格故事落地、去"你/您"句式；
4. **第四轮**：开局棋谱坐标修正（顺手炮/屏风马/跳边马）+ 棋谱限前 5 手、录音尾音双保险、结局必开口（"你赢了"必说）、故事口语化改写 + 事件匹配 + 情绪多样化 + 会话内去重；
5. **第五轮**：动态胜率控制（auto 档 EMA 动态难度 + 引擎目标胜率选着，稳定 ~50% 势均力敌）、章节式连续叙事（4 段主线 + 跨局续讲存画像）；
6. **第六轮**：故事台词防重复（事件命中"正在讲则继续" + 最近窗口去重）、状态栏人格名非硬编码、一键自检脚本。

每轮均由真实使用反馈驱动（"感觉好弱" "老张在思考" "台词重复两遍" → 对应修复）。

七、演示剧本 (5 分钟)

1. 登录 (老账号/新账号) → 主界面;
2. 选小雅 + auto 棋力 → 开始对局: 数字人开口问候;
3. 落子: AI 先"琢磨"再应手, 状态栏"小雅想想怎么走"; 连续几局观察胜率维持在 ~50% (动态难度 + 目标胜率选着);
4. 语音: 点麦克风说话 → 数字人高优先级插播回复 (barge-in);
5. 静默 1 分钟左右: 数字人主动讲章节故事线 (源头→发展→高潮→收尾), 开新局接着讲 (跨局续讲);
6. 将死 AI: 绝杀判赢 + 数字人必说"你赢了"收尾;
7. 棋谱管理: 回放整局 (逐手 + 事件 + 高亮)。

八、部署与可复现说明

- **配置**: 全部经 `.env` (参照 `.env.example`) ; LLM 走 OpenAI 兼容协议可换任意厂商; 数字人双凭证按人格分叉;
- **数据**: SQLite 画像/棋谱 + 长期记忆全部本地落盘 (`data/`) , 不向第三方上传;
- **降级开关**: `LLM_API_KEY=""` → mock 台词; `ENABLE_DIGITAL_HUMAN=false` → 无 3D 数字人; 无 `mem0` → SQLite 子串召回; `ENGINE_DIVERSITY=0` → 纯引擎确定性;
- **引擎归属**: vendored `logic.js` 原样内置未修改 (MIT, 含 NOTICE) , 仅自研粘合层对接;
- **Docker 实践验证** (WSL Ubuntu, docker 29.7.2 + compose v5.5.0) : `docker compose up -d --build` 构建成功 (基础镜像装 Node.js 引擎运行时 + pip 依赖, 实测本机 pypi.org 不通、经 `.env` 配 `PIP_INDEX_URL=清华镜像` 透传构建通过); 启动后健康检查 ok、前端页面 200、引擎走棋正常 (AI 应手 + 新 FEN)、数据卷 `./data` 持久化画像/棋谱、`LLM_API_KEY` / `ENABLE_DIGITAL_HUMAN` 等 env 注入生效; 宿主端口 8010 (避开常见 8000 占用)。

九、已知边界与免责

- 真机 3D 数字人渲染依赖 WebGL2 与魔法星云 SDK 网络加载, 离线/低版本浏览器自动降级为 Web Speech 朗读 + 文字气泡;
- 用户画像仅基于下棋行为偏好统计, **不属医疗/心理诊断**, 不采集真实身份信息;
- LLM 台词为生成内容, 人格故事为《棋王》《后翼弃兵》的**二次改编创作** (非原文本), 已在 README 注明出处。

十、许可证与归属

- 自研代码: MIT (见 LICENSE) ;
- 复用组件按其各自协议 (FastAPI/uvicorn/pydantic/openai/httpx/websockets 等, 详见 README「许可证」表);
- vendored `logic.js`: MIT (ryoi/xiangqi) , 原样内置未修改。

